

Výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-13a–c Řeším lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeším soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuji řešitelnost nebo počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

Učivo: rovnice a nerovnice

Základní pojmy

Neznámá – Veličina, kterou označím písmenem; vždy napíšu, co přesně znamená a v jakých jednotkách.

Matematický model – Rovnice, nerovnice nebo soustava, která popisuje vztahy ze zadání.

Bilance (co se zachovává) – Veličina, která je „před“ a „po“ stejná: množství čisté látky ve směsi, celková dráha, celá práce, celková cena.

Výkon při společné práci – Kdo udělá práci za t hodin, udělá za hodinu $\frac{1}{t}$ práce; výkony se sčítají, doby ne.

Koncentrace (hmotnostní zlomek) – $w = \frac{m_{\text{látky}}}{m_{\text{roztoku}}}$; 30% roztok obsahuje 0,3 dílu čisté látky.

Diskuse řešení – Rozhodnutí, které kořeny mají v situaci smysl (kladné délky a časy, celé počty, rozumný rozsah).

Zkouška podle textu – Ověření výsledku přímo podle zadání – odhalí i chybně sestavenou rovnici.

Vzorce a vztahy

$s = v \cdot t$ rovnoměrný pohyb (H13)

$t = \frac{d}{v_1 + v_2}$ setkání těles jedoucích současně proti sobě ze vzdálenosti d

$t = \frac{d}{v_1 - v_2}$ dohánění náskoku d ($v_1 > v_2$)

$v_{\text{po}} = v + u, \quad v_{\text{proti}} = v - u$
loď v proudu rychlosti u

$\frac{t}{t_1} + \frac{t}{t_2} = 1$ společná práce trvající čas t

$m_1 w_1 + m_2 w_2 = (m_1 + m_2) w$ směs dvou roztoků (bilance čisté látky)

$a^2 + b^2 = c^2$ Pythagorova věta (geometrické úlohy)

Typy úloh – co dát do rovnosti

Typ	Rovnost	Pomůcka
pohyb proti sobě	součet drah = vzdálenost	náčrt úsečky, časy od stejného okamžiku
dohánění	dráhy se rovnají	kdo vyjel dřív, jede déle
směsi, slitiny	čistá látka před = po	tabulka: množství · koncentrace
společná práce	součet částí práce = 1	výkon = 1/doba
geometrie	obsah, obvod, Pythagoras	obrázek s popsanými délkami
ceny, počty kusů	celková cena / počet	soustava dvou rovnic

Poučky a postupy

- Přečti zadání dvakrát, vypiš známé a hledané veličiny s jednotkami.
- Zvol neznámou (co znamená, v jakých jednotkách) a ostatní veličiny vyjádři pomocí ní; u dvou neznámých sestav soustavu.
- Sestav rovnici podle toho, co se v situaci rovná (tabulka typů) – pomůže náčrt nebo tabulka.
- Vyřeš a proveď diskusi: zahod' záporné délky a časy, necelé počty osob, hodnoty mimo rozsah.
- Zkoušku dělej podle textu zadání, ne dosazením do rovnice (ta může být sestavená špatně).
- Odpověz celou větou s jednotkou a zkontroluj, zda je výsledek rozumný (odhad).

Pozor na

- Jednotky: $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$, ne 0,2 h.
- U směsí sčítej množství čisté látky, ne procenta.
- Při společné práci se nesčítají doby, ale výkony (části práce za hodinu).
- Průměrná rychlost není průměr rychlostí (H13, H39).

Vzorový příklad

Kolik litrů vody musíme přilít k 6 l 40% roztoku, aby vznikl 25% roztok?

- Neznámá: x = objem přilíté vody v litrech.
- Bilance čisté látky: v roztoku je $0,4 \cdot 6 = 2,4$ l látky, voda žádnou nepřidá.
- Rovnice: $2,4 = 0,25(6 + x)$.
- $2,4 = 1,5 + 0,25x \Rightarrow x = 3,6$.
- Zkouška podle textu: 9,6 l roztoku, v něm 2,4 l látky, $\frac{2,4}{9,6} = 0,25 \checkmark$. Přilijeme 3,6 l vody.